

第三次月考数学学案

姓名：刘亚博 课次：01 日期：_____

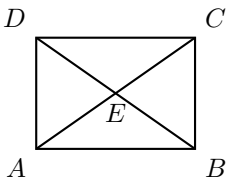
一、 公式准备

相等向量	判断顺序：先看方向是否 <u>相同</u> ，再看长度是否 <u>相等</u> 。反方向线段不能算相等向量。
向量交点参数	若 $P \in AM$ ，设 $\vec{AP} = \lambda \vec{AM}$ ；若 $P \in BN$ ，再写出 P 在 BN 上的表达式，最后分别比较 $\vec{a}$ 的系数和 $\vec{b}$ 的系数。
向量夹角	求 $\angle BPM$ 时，两条向量必须都从点 P 出发； $\cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{ \vec{u} \vec{v} }$ 。
线面角	线面角中， $\sin \theta = \frac{\text{点到平面距离}}{\text{原线段长}}$ ， $\cos \theta = \frac{\text{射影长}}{\text{原线段长}}$ 。
截面识别	若 $D_1\vec{P} = \frac{3}{4}D_1\vec{B_1}$ ，则 $P \in \underline{D_1B_1}$ ，截面变为 $\underline{\triangle CB_1D_1}$ 。
正弦双解	若 $C \in (0, \pi)$ 且 $\sin C = \frac{1}{2}$ ，则 $C = \underline{30^\circ}$ 或 $\underline{150^\circ}$ 。
角平分线最值	由面积拆分得到倒数约束： $\frac{1}{\underline{a}} + \frac{1}{\underline{c}} = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，再用基本不等式，等号条件要检查。
海伦公式起点	证明海伦公式先写 $S = \underline{\frac{1}{2}ab \sin C}$ ，再用 $\cos C = \frac{\underline{a^2 + b^2 - c^2}}{2ab}$ 。

二、 课堂题目

原卷第 12 题

如图，在矩形 $ABCD$ 中， $AC \cap BD = E$ ，在以 A, B, C, D, E 中不同两点为起点和终点的所有有向线段表示的向量中，相等的向量共有 _____ 对。



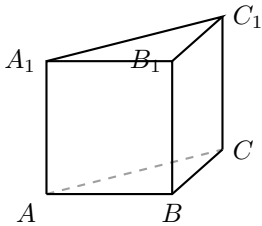
解：

思考与自查：

1. 请按四类写清：水平方向、竖直方向、对角线 AC 、对角线 BD ，每类各有哪两对相等向量？
2. 为什么 $\vec{AE} = \vec{EC}$ ，但 $\vec{AE} \neq \vec{CE}$ ？

原卷第 14 题

在直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 中， $2AB = AA_1 = 2$ ，若该三棱柱的外接球的表面积为 8π ，则 $\angle ACB$ 的大小为 _____。



解：

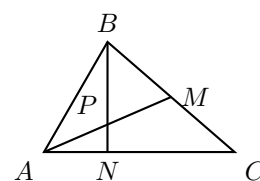
思考与自查：

1. 外接球半径 R 、底面外接圆半径 r 、棱柱高 h 的关系是什么？

2. 由 $\sin C = \frac{1}{2}$ 求内角时，为什么不能只写一个答案?

原卷第 15 题

如图, 在 $\triangle ABC$ 中, $AB = 2$, $AC = 3$, $\angle BAC = \frac{\pi}{3}$, M 为 BC 的中点, $2\vec{AN} = \vec{NC}$, AM, BN 相交于点 P 。



- (1) 设 $\vec{AB} = \vec{a}$, $\vec{AC} = \vec{b}$, 用 $\vec{a}$, $\vec{b}$ 表示 $\vec{BP}$;
- (2) 求 $\sin \angle BPM$ 。

解:

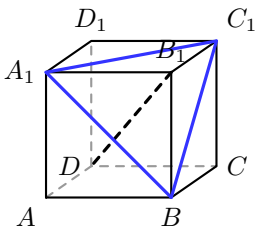
思考与自查:

1. 第 (2) 问有没有继续使用第 (1) 问已经求出的 $\vec{AP}$?
2. 求 $\angle BPM$ 时, 我用的是 $\vec{PB}, \vec{PM}$, 还是方向写反了?

原卷第 17 题

如图，在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，

- (1) 求证: $A_1C_1 \perp B_1D$;
- (2) 求 A_1B_1 与平面 A_1C_1B 所成角的余弦值;
- (3) 求平面 A_1C_1B 与底面 $ABCD$ 所成二面角的正弦值。



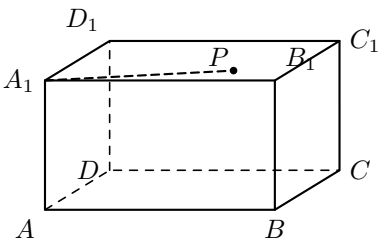
解：

思考与自查：

- 1. 线面角里，高/斜线对应正弦还是余弦？
- 2. 写二面角时，我有没有说明交线和两个面内的垂线？

原卷第 13 题

如图，在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中， $AD = AA_1 = \frac{1}{2}AB = 2$ ， $A_1\vec{P} = \frac{3}{4}\vec{AB} + \frac{1}{4}A_1\vec{D_1}$ ，则过点 C, D_1, P 的平面截长方体的截面周长为 _____。



解：

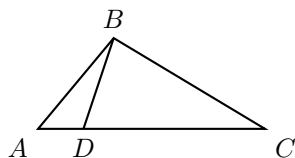
思考与自查：

- 1. 我是否先证明了 $P \in D_1B_1$ ，再确定截面？
- 2. 截面周长算的是哪三条边？有没有误算成长方体表面折线？

原卷第 16 题

设 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , $\angle B$ 的角平分线 BD 与 AC 交于点 D 。

- (1) 若 $\vec{AD} = \frac{1}{5}\vec{AC}$, 求 $\sin A : \sin C$ 的值;
- (2) 若 $b \cos C + \sqrt{3}b \sin C = a + c$, 且 $BD = 2$, 求 $c + 9a$ 的最小值。



解:

思考与自查:

1. 边角化后, 我是否明确推出了 $B = \frac{\pi}{3}$?
2. 最值题最后有没有写等号条件, 并检查能否取到?

原卷第 18 题

(1) 在单位圆中，用向量方法证明两角差的余弦公式：

$$\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta;$$

(2) 若 $\cos(\alpha - \beta) = \frac{3}{5}$, $\cos(\alpha + \beta) = \frac{1}{5}$, 求 $\tan \alpha \tan \beta$ 的值;

(3) 在 $\triangle ABC$ 中，求 $\cos A + \cos B + \cos C$ 的最大值。

解：

思考与自查：

1. 证明两角差余弦公式时，我有没有用数量积的两个表示，而不是循环使用结论？
2. 第 (3) 问我有没有写出不等式依据和等号成立条件？

原卷第 19 题

在 $\triangle ABC$ 中，内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c 。

(1) 若 $a = 1, b = 2, c = \sqrt{7}$ ，求 $\triangle ABC$ 的面积；

(2) 设 $p = \frac{1}{2}(a + b + c)$ ，证明： $\triangle ABC$ 的面积 $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ ；

(3) 若平面凸四边形 $ABCD$ 中， $AB = BC = AD = 1, CD = 2$ ，求四边形 $ABCD$ 面积的最大值。

解：

思考与自查：

1. 海伦公式证明的起点是哪两个公式？
2. 第 (3) 问我有没有先连接 BD ，把四边形面积拆成两个三角形面积？

三、 公式默写

相等向量	判断顺序：先看方向是否 _____，再看长度是否 _____。反方向线段不能算相等向量。
向量交点参数	若 $P \in AM$ ，设 $\vec{AP} =$ _____；若 $P \in BN$ ，再写出 P 在 BN 上的表达式，最后分别比较 $\vec{a}$ 的系数和 $\vec{b}$ 的系数。
向量夹角	求 $\angle BPM$ 时，两条向量必须都从点 _____ 出发； $\cos \theta =$ _____。
线面角	线面角中， $\sin \theta =$ _____， $\cos \theta =$ _____。
截面识别	若 $D_1\vec{P} =$ _____ $D_1\vec{B}_1$ ，则 $P \in$ _____，截面变为 _____。
正弦双解	若 $C \in (0, \pi)$ 且 $\sin C = \frac{1}{2}$ ，则 $C =$ _____ 或 _____。
角平分线最值	由面积拆分得到倒数约束：_____ $= \frac{\sqrt{3}}{2}$ ，再用基本不等式，等号条件要检查。
海伦公式起点	证明海伦公式先写 $S =$ _____，再用 $\cos C =$ _____。

四、 课后重做

1. 原卷第 _____ 题：
2. 原卷第 _____ 题：
3. 原卷第 _____ 题：